

Выполнение внешнего курса. Этап №1

Безопасность в сети

Сергеев Даниил Олегович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Ход выполнения лабораторной работы	7
3.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	7
3.2	Персонализация сети	11
3.3	Браузер TOR. Анонимизация	13
3.4	Беспроводные сети Wi-Fi	15
4	Вывод	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Задание №1. Условие и ответ	7
3.2	Задание №2. Условие и ответ	8
3.3	Задание №3. Условие и ответ	8
3.4	Задание №4. Условие и ответ	9
3.5	Задание №5. Условие и ответ	9
3.6	Задание №6. Условие и ответ	10
3.7	Задание №7. Условие и ответ	10
3.8	Задание №8. Условие и ответ	11
3.9	Задание №9. Условие и ответ	11
3.10	Задание №10. Условие и ответ	12
3.11	Задание №11. Условие и ответ	12
3.12	Задание №12. Условие и ответ	13
3.13	Задание №13. Условие и ответ	13
3.14	Задание №14. Условие и ответ	14
3.15	Задание №15. Условие и ответ	14
3.16	Задание №16. Условие и ответ	15
3.17	Задание №17. Условие и ответ	15
3.18	Задание №18. Условие и ответ	16
3.19	Задание №19. Условие и ответ	16
3.20	Задание №20. Условие и ответ	17
3.21	Задание №21. Условие и ответ	17
3.22	Задание №22. Условие и ответ	18

Список таблиц

1 Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;
- Узнать, как работают электронные платежи. [1]

2 Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;
- Написать отчёт по прохождению контрольных мероприятий по каждому разделу.

3 Ход выполнения лабораторной работы

Приступим к выполнению первого этапа внешнего курса - Безопасности в сети.

3.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

1. UDP и TCP - протоколы транспортного уровня, а IP - протокол сетевого уровня, поэтому выбираем HTTPS.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 3 104 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 3.1: Задание №1. Условие и ответ

2. Протокол TCP работает на транспортном уровне и отвечает за надёжную доставку пакетов.

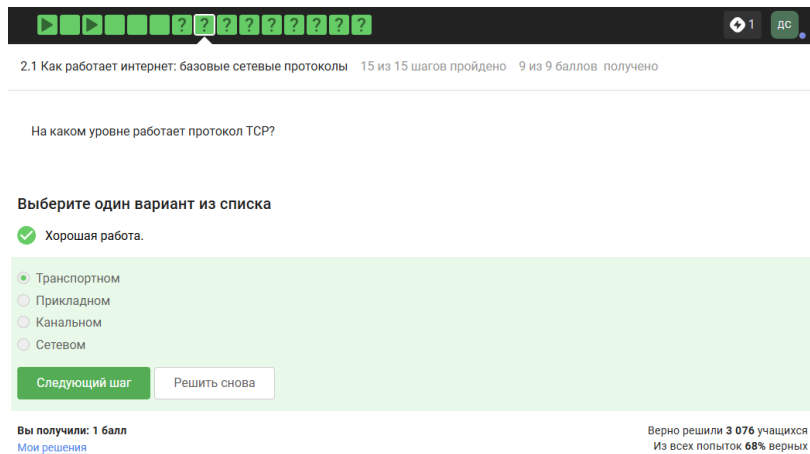


Рисунок 3.2: Задание №2. Условие и ответ

3. Каждое число в IPv4 должно быть от 0 до 255. Адреса с 256 или 421 содержат недопустимые значения.

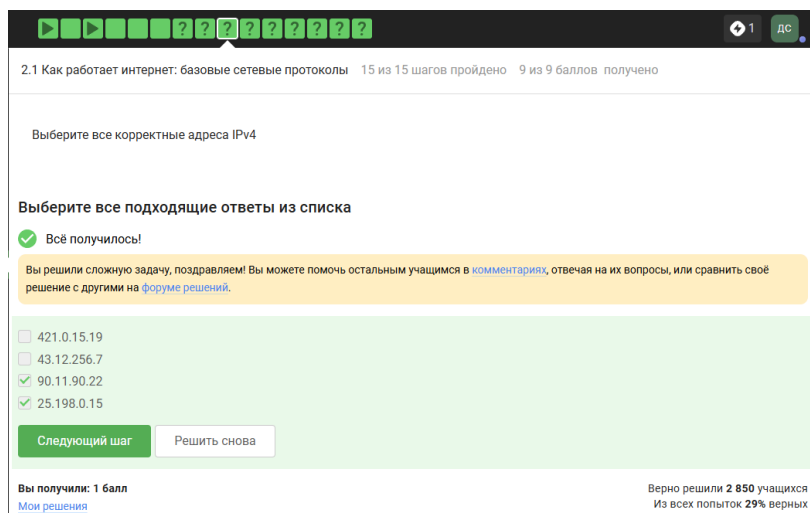


Рисунок 3.3: Задание №3. Условие и ответ

4. DNS (Domain Naming System) - система для распознавания IP-адресов серверов по их доменному имени. Она сопоставляет каждому домену его адрес, перенаправляя пакет на нужный узел.

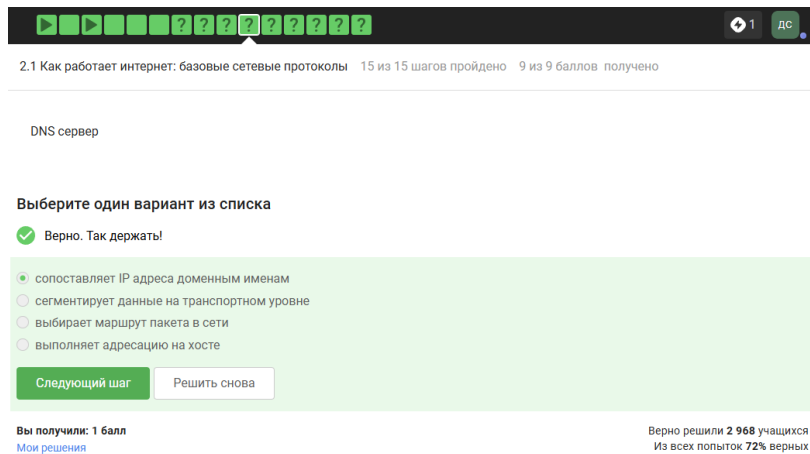


Рисунок 3.4: Задание №4. Условие и ответ

5. В протоколе TCP/IP канальный и физический уровни объединены в один общий уровень (в канальный), как и сеансовый, представительский и прикладной (в прикладной). Четвертый вариант ответа верный.

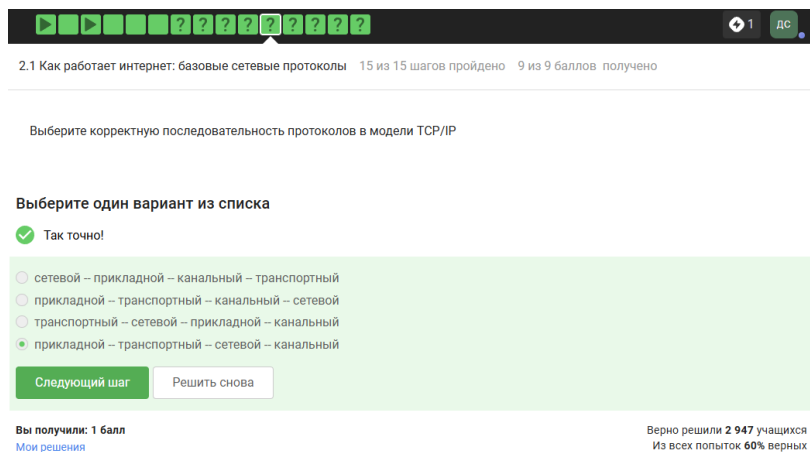


Рисунок 3.5: Задание №5. Условие и ответ

6. Протокол HTTP не шифрует трафик, в отличие от HTTPS, что делает пакеты уязвимыми. Выбираем второй вариант.

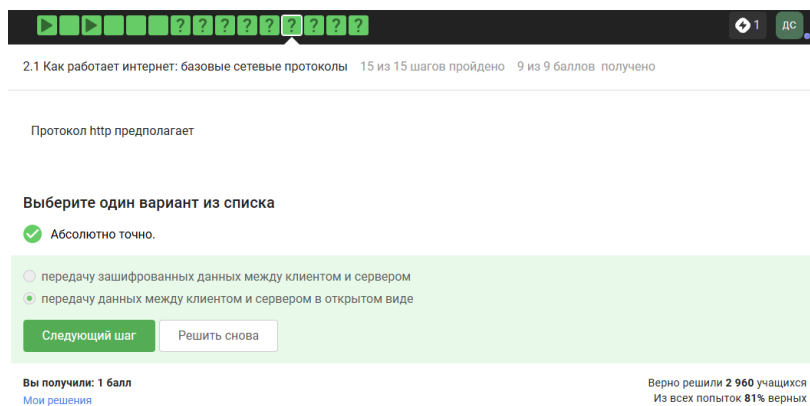


Рисунок 3.6: Задание №6. Условие и ответ

7. Протокол HTTPS состоит из двух фаз: рукопожатия (установление безопасного зашифрованного соединения между клиентом и сервером по протоколу TLS) и передача зашифрованных данных.

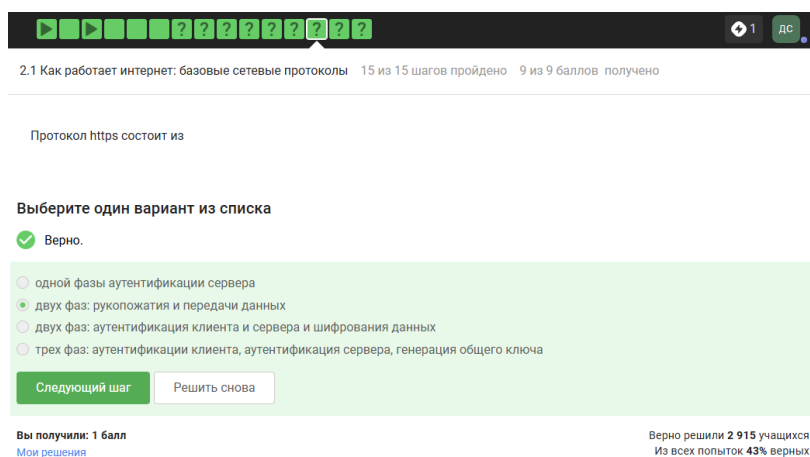


Рисунок 3.7: Задание №7. Условие и ответ

8. Во время фазы рукопожатия сервер и клиент согласуют версию протокола TLS, проводят аутентификацию и проверяют целостность соединения.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 890 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рисунок 3.8: Задание №8. Условие и ответ

9. Шифрование TLS начинается после завершения рукопожатия, а до этого только выбираются алгоритмы совместного шифрования.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером

☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)

☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации

☒ шифрование данных

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 860 учащихся
Из всех попыток 46% верных

Рисунок 3.9: Задание №9. Условие и ответ

3.2 Персонализация сети

1. Куки используются для хранения идентификатора сессии. IP-адрес и пароль напрямую в куки не помещают, а идентификатор пользователя не всегда присутствует, но допустим.

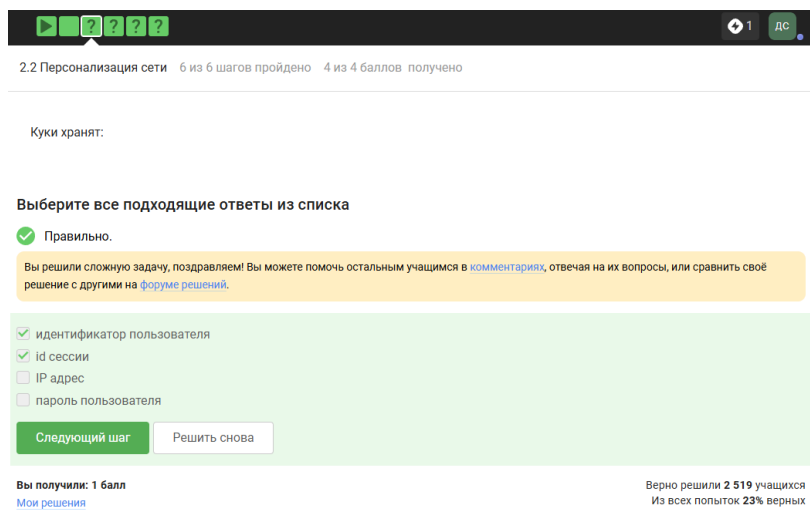


Рисунок 3.10: Задание №10. Условие и ответ

2. Куки сохраняют состояние сессии и используются для персонализации, но не влияют на надёжность сетевого соединения.

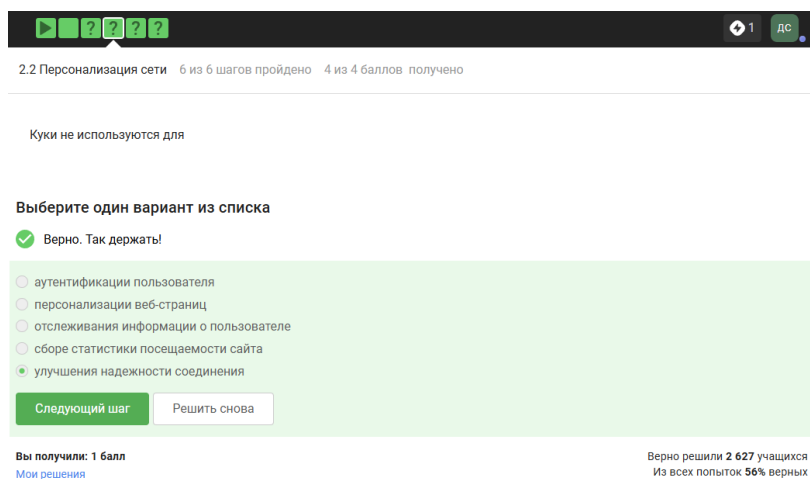


Рисунок 3.11: Задание №11. Условие и ответ

3. Веб-сервер генерирует куки для распознавания активной сессии и передаёт их браузеру с помощью заголовка для дальнейшего использования.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ сервером

☐ клиентом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 639 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 3.12: Задание №12. Условие и ответ

- Сессионные куки удаляются после закрытия браузера и не имеют фиксированного срока хранения. Постоянные куки предназначены для долгосрочного хранения данных о действиях на сайте.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Нет

☐ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 618 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рисунок 3.13: Задание №13. Условие и ответ

3.3 Браузер TOR. Анонимизация

- Обычно весь трафик в TOR передаётся минимум через три узла: охранный, промежуточный и выходной. Если же говорить именно о промежуточных узлах, то их может быть от одного и более. Выберем более общий вариант.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 537 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 3.14: Задание №14. Условие и ответ

2. Отправитель знает адрес, чтобы инициировать передачу через охранный узел, также выходной узел соединяется с целевым сервером от своего имени. Охранный и средний узлы видят только следующий узел цепочки, адрес получателя им не известен.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 387 учащихся
Из всех попыток 20% верных

Рисунок 3.15: Задание №15. Условие и ответ

3. Общие секретные ключи последовательно согласовываются с каждым узлом (охранным, промежуточным и выходным) для послойного шифрования (луковая маршрутизация). Выбираем все узлы.

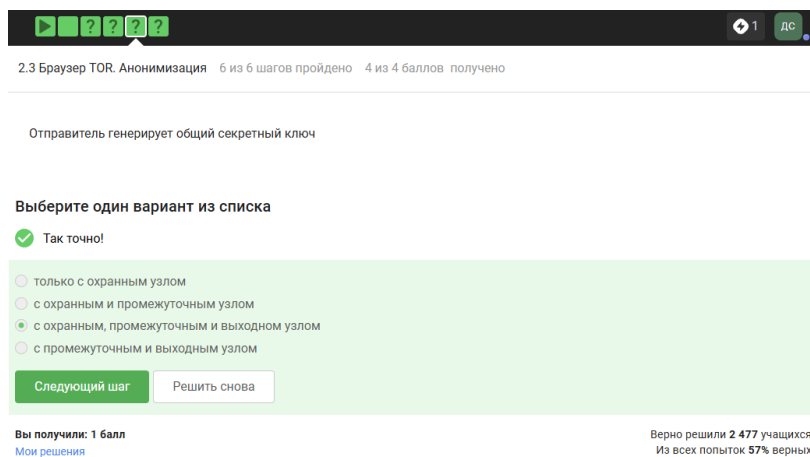


Рисунок 3.16: Задание №16. Условие и ответ

4. TOR скрывает клиента, из-за чего сервер-получатель общается с выходным узлом по обычному интернет-протоколу без установки TOR.

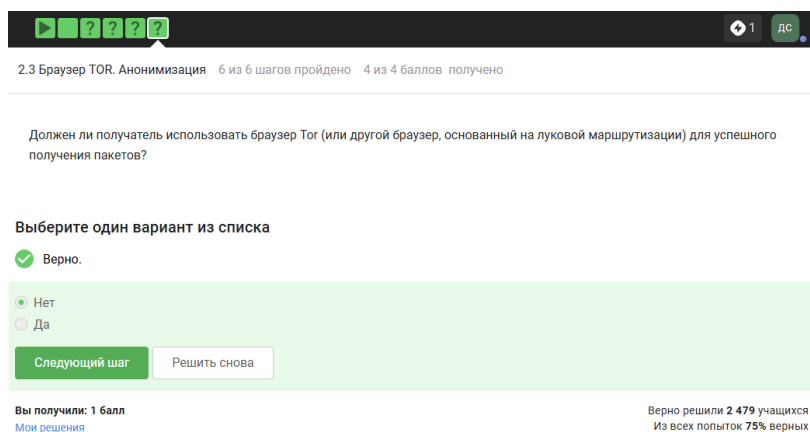


Рисунок 3.17: Задание №17. Условие и ответ

3.4 Беспроводные сети Wi-Fi

1. Wi-Fi - это технология по реализации беспроводной передачи данных по радиоканалу при помощи семейства стандартов IEEE 802.11.

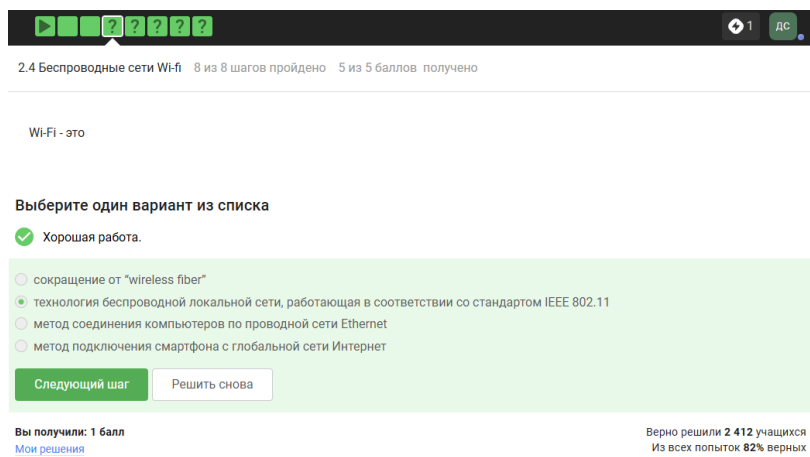


Рисунок 3.18: Задание №18. Условие и ответ

2. Wi-Fi описывает доступ к среде и кадровую передачу, что соответствует канальному уровню модели TCP/IP.

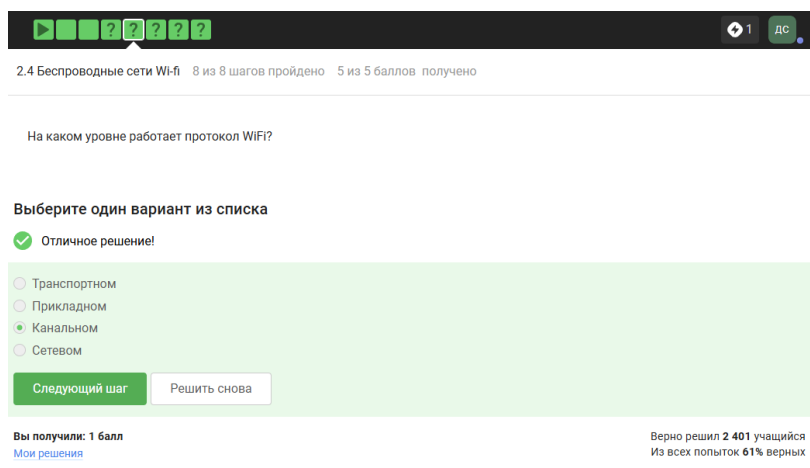


Рисунок 3.19: Задание №19. Условие и ответ

3. WEP содержит криптографические уязвимости (например, статический ключ шифрования) и был заменён на WPA/2/3.

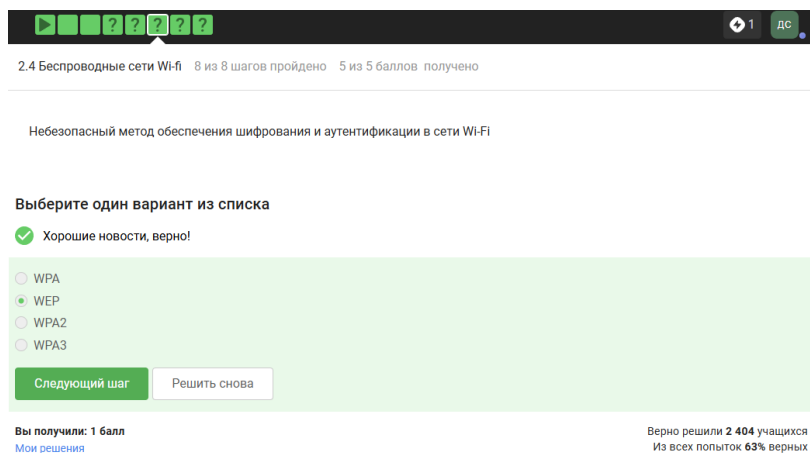


Рисунок 3.20: Задание №20. Условие и ответ

4. После успешной аутентификации и согласования ключей трафик шифруется, иначе не было бы смысла в самом процессе аутентификации.

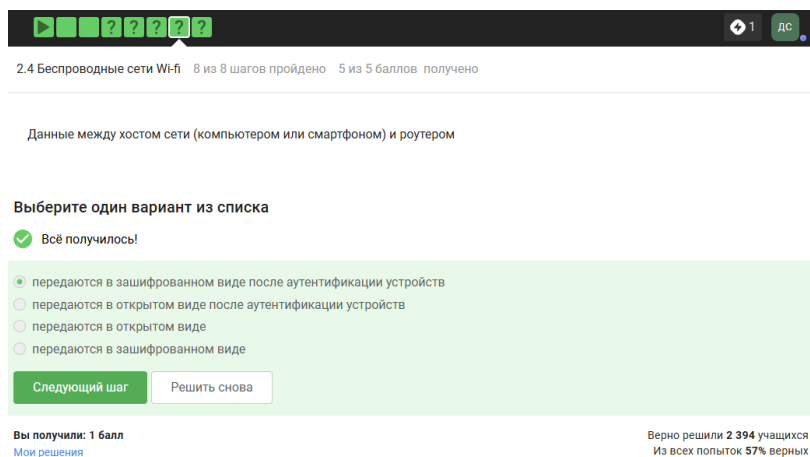


Рисунок 3.21: Задание №21. Условие и ответ

5. Для домашней сети обычно используют WPA2 Personal. Этот метод использует общий пароль для каждого пользователя, без инфраструктуры серверов аутентификации.

?

?

?

?

?

1

ДС

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 403 учащихся

Из всех попыток 89% верных

Рисунок 3.22: Задание №22. Условие и ответ

4 Вывод

В результате выполнения первого этапа внешнего курса я узнал о базовых протоколах передачи информации по моделям ISO и TCP/IP, а также изучил на базовом уровне как устроена персонализация сети, браузер анонимной пересылки пакетов Tor и технология беспроводной передачи Wi-Fi.

Список литературы

1. БФУ им. И. Канта. Основы кибербезопасности. — URL: <https://stepik.org/course/111512> (дата обр. 11.05.2026).